Projecte: Neteja parabrises

Hèctor Rodríguez i Marypaz Carreño

Índice

-Funcionalidad

-Objetivos

-Diagrama de bloques

-Puntos críticos

-Componentes

-PCB, Esquemático, Visión 3D

-Presupuesto

Funcionalidad

Gestionar el movimiento de las escobillas, el rociado del líquido limpiador mediante dos bombas y el calentamiento del sistema mediante un calefactor.

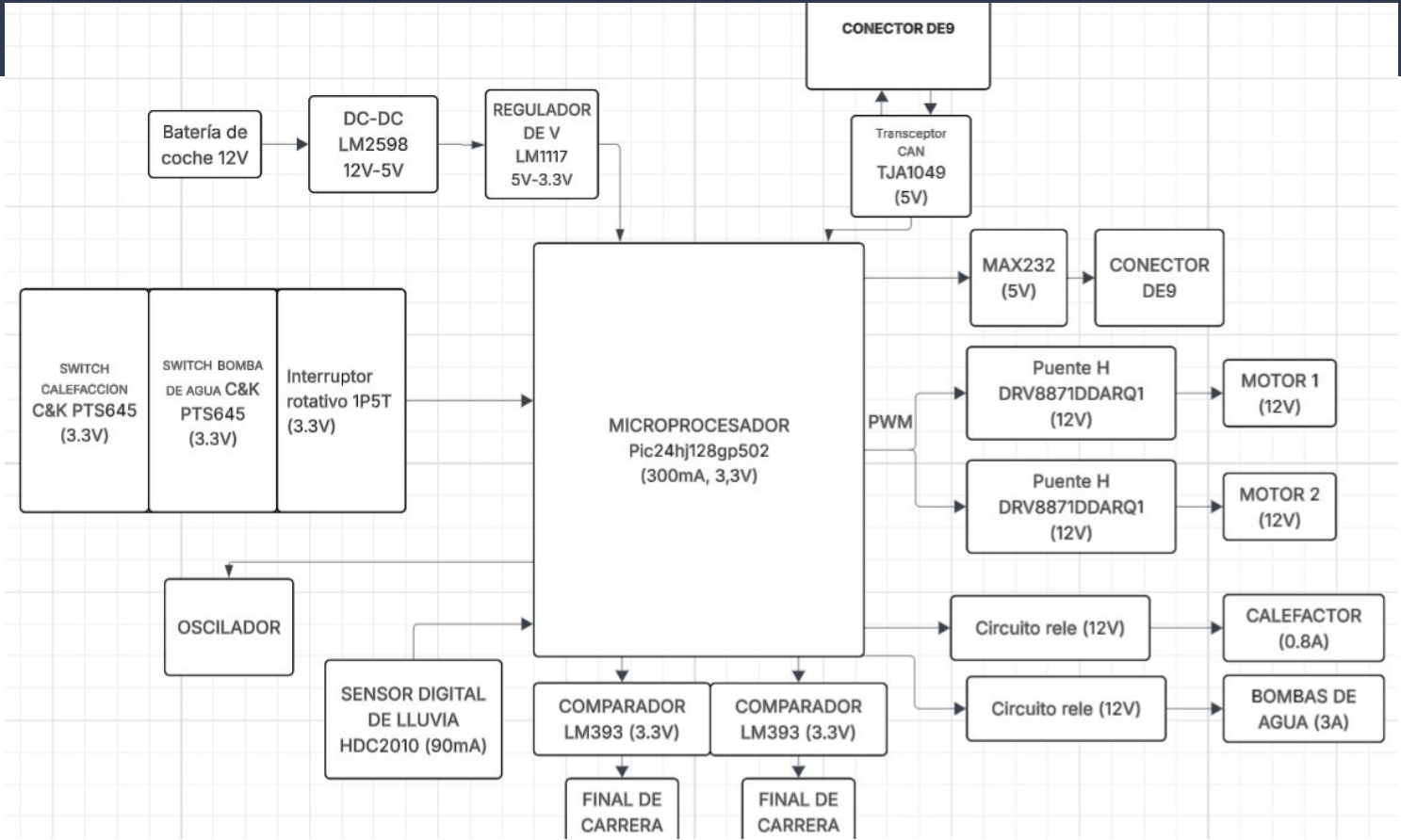
Cuando el usuario activa el mando, la PCB recibe la señal y enciende el motor del limpiaparabrisas en el modo seleccionado. También puede activar una de las dos bombas, por ejemplo una para el parabrisas delantero y otra para el cristal trasero, enviando líquido limpiador antes o durante el movimiento de las escobillas.

Además, la PCB controla el calefactor, que sirve para calentar el líquido o la zona del sistema de lavado, evitando congelación y mejorando el funcionamiento en bajas temperaturas.

Objetivos

Mantener las lunas del coche todo lo limpias posible para que el conductor pueda tener una buen visibilidad.

Diagrama de bloques

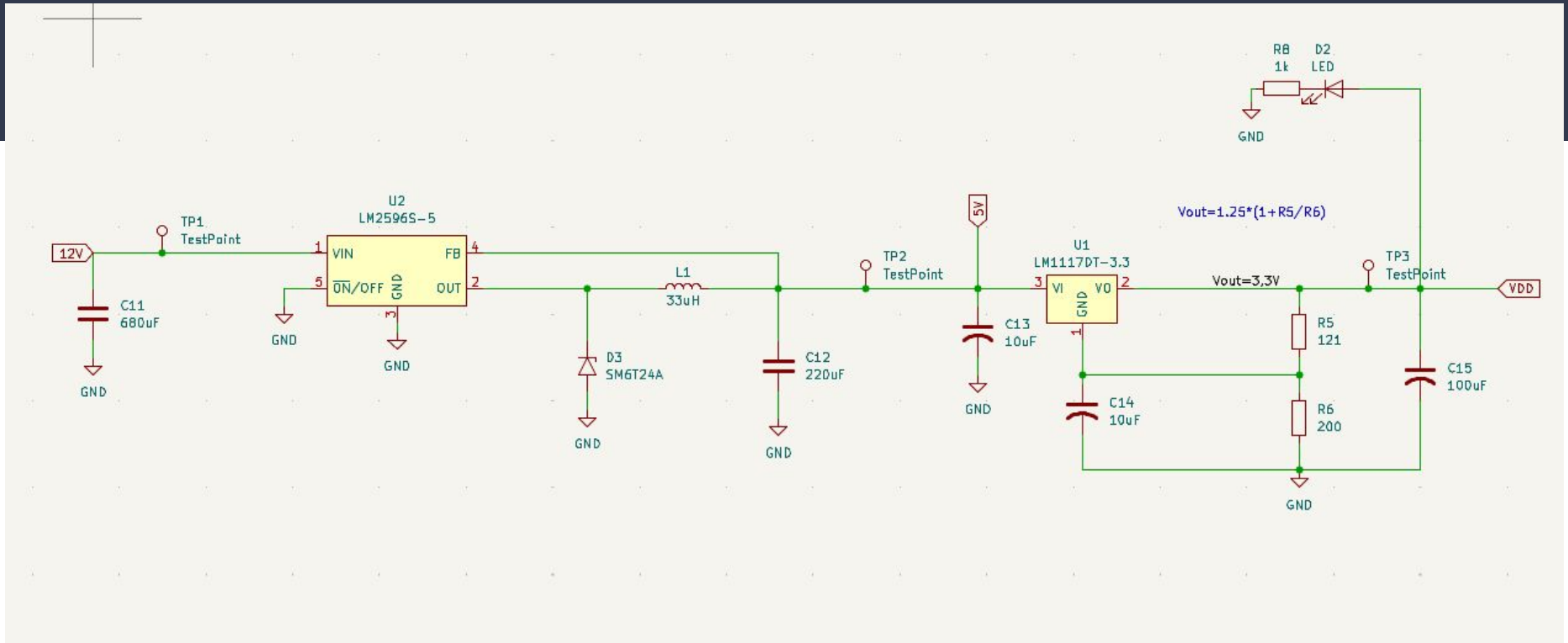


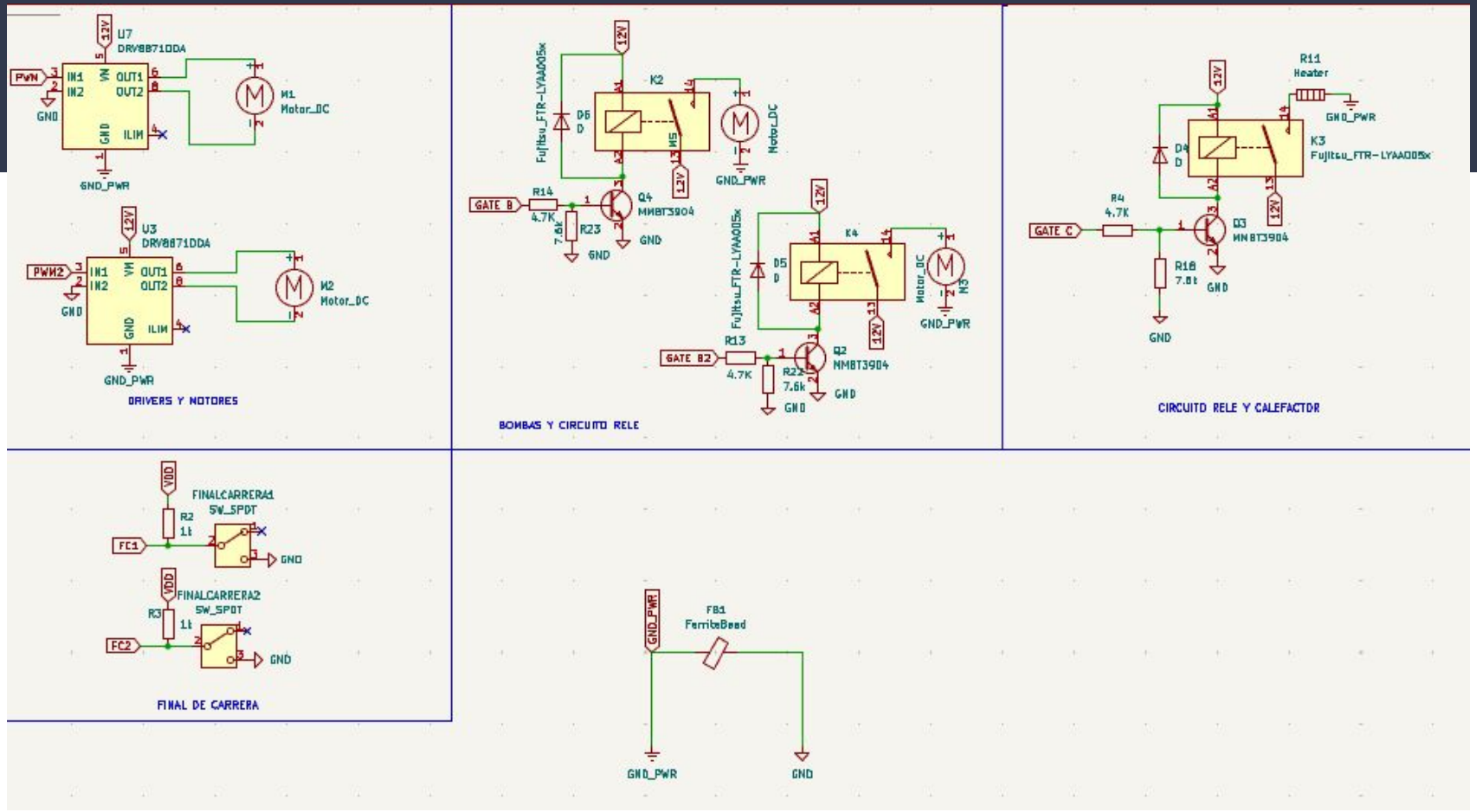
Puntos críticos

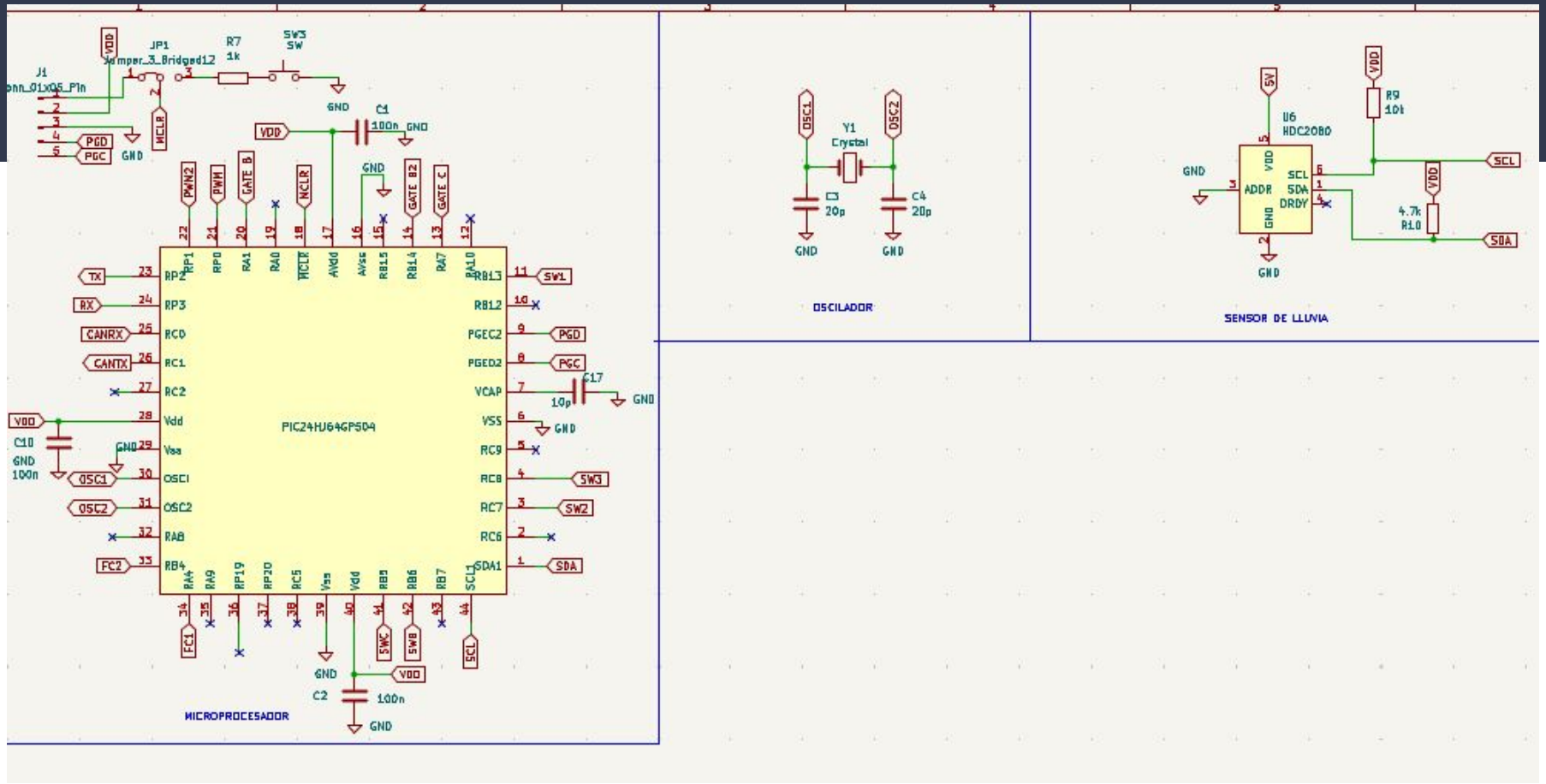
- Planos de alimentacion.
- Cantidad de pines para switches.
- Routing de la parte de potencia.
- Dimensiones de pista, debido a la alta corriente.

Componentes

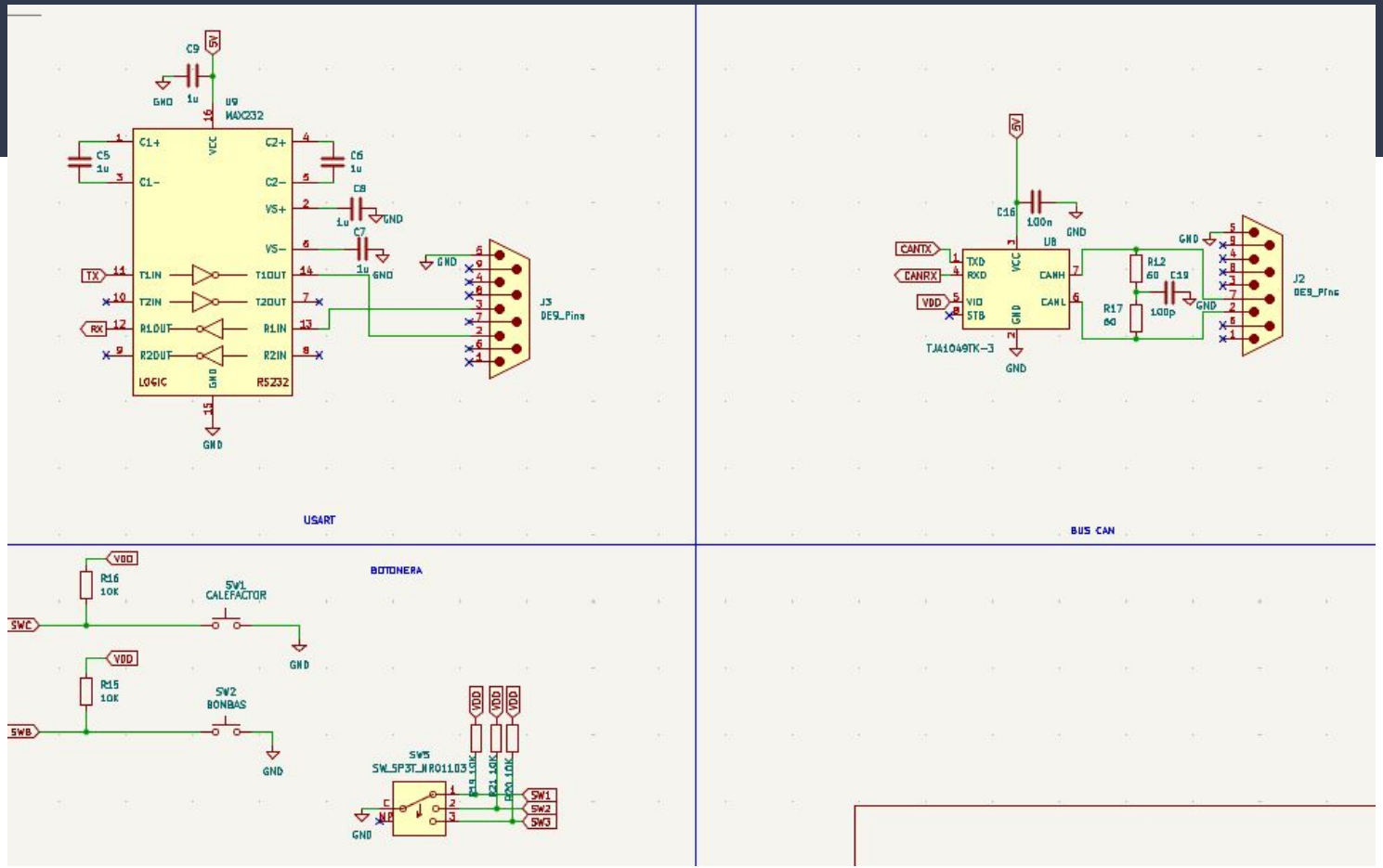
- Microcontrolador PIC24HJ64GP504
- Regulador buck LM2596S-5
- Regulador LDO LM1117DT-3.3
- Driver de motor DRV8871DDA
- Transceptor CAN TJA1049TK-3
- Transceptor RS232 MAX232
- Sensor HDC2080
- Relés Fujitsu FTR-LYAA005x
- Transistores MMBT3904
- Diodo TVS SM6T24A
- Diodos genéricos
- LED
- Ferrita (Ferrite Bead)
- Inductor 33uH
- Cristal
- Resistencias
- Resistencia calefactor
- Condensadores
- Pulsadores
- Selector rotativo
- Finales de carrera
- Conectores
- Jumper
- Test points
- Borneras / terminales


12V
TP1
TestPoint
C11
680uF
GND
U2
LM2596S-5
VIN
ON/OFF
GND
FB
OUT
L1
33uH
D3
SM6T24A
C12
220uF
TP2
TestPoint
5V
C13
10uF
U1
LM1117DT-3.3
VI
GND
VO
C14
10uF
Vout=1.25*(1+R5/R6)
Vout=3,3V
R5
121
R6
200
TP3
TestPoint
C15
100uF
VDD
R8
1k
D2
LED

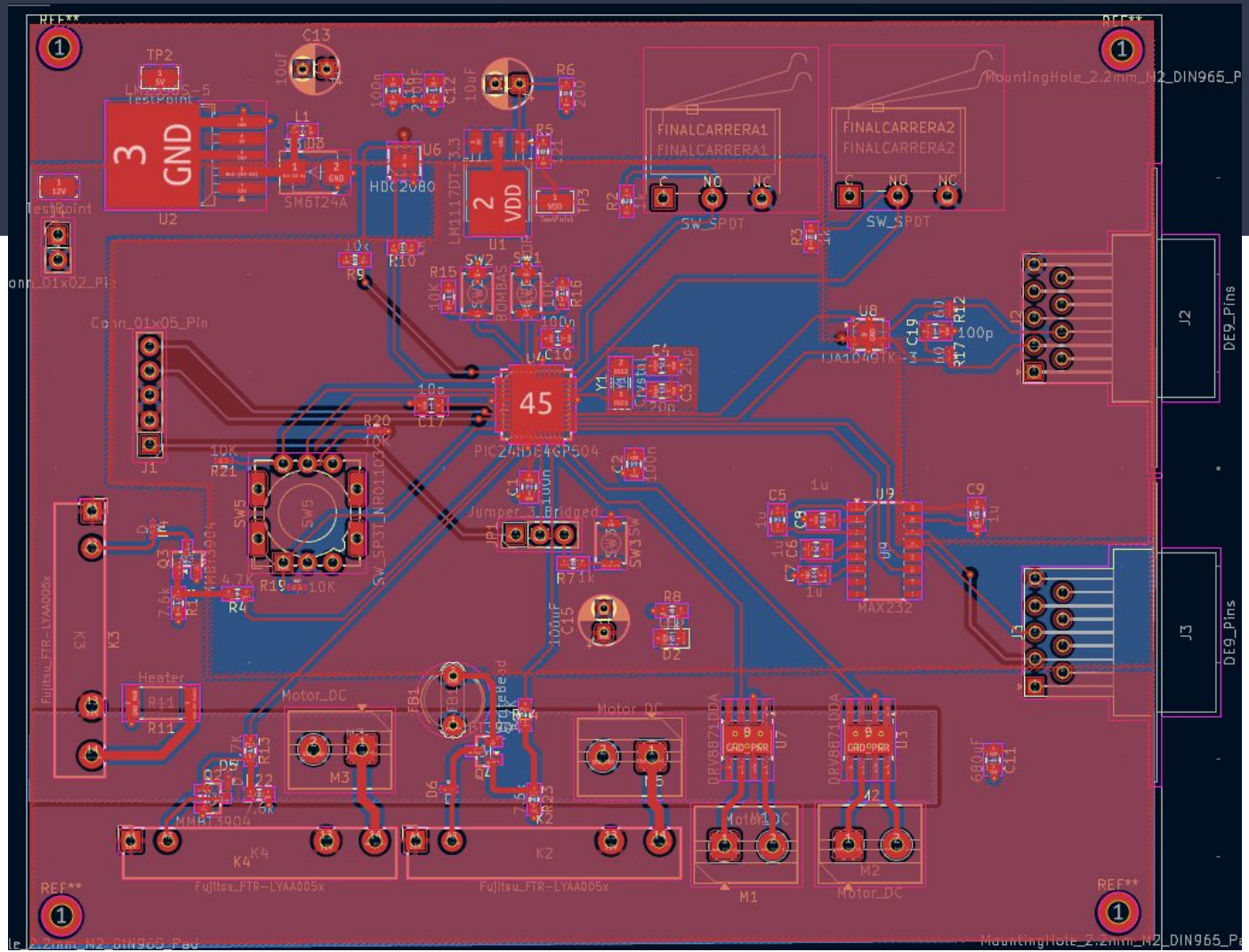

U7
DRV8871DDA
PWM
IN1
IN2
VM
OUT1
OUT2
GND
ILIM
12V
M1
Motor_DC
GND_PWR
U3
DRV8871DDA
PWM2
M2
Motor_DC
DRIVERS Y MOTORES
K2
Fujitsu_FTR-LYAA005x
D6
D
GATE B
R14
4.7K
R23
7.6k
Q4
MMBT3904
M5
Motor_DC
K4
D5
R13
GATE B2
R22
7.6k
Q2
M3
BOMBAS Y CIRCUITO RELE
R11
Heater
K3
D4
GATE C
R4
4.7K
Q3
MMBT3904
R18
7.8k
CIRCUITO RELE Y CALEFACTOR
VDD
FINALCARRERA1
SW_SPDT
R2
1k
FC1
FINALCARRERA2
R3
FC2
FINAL DE CARRERA
FB1
FerriteBead


J1
Conn_01x05_Pin
JP1
Jumper_3_Bridged12
R7
1k
SW3
SW
VDD
GND
MCLR
PGD
PGC
C1
100n
PWM2
PWM
GATE B
GATE B2
GATE C
TX
RX
CANRX
CANTX
FC2
FC1
SW1
SW2
SW3
SDA
SCL
SWC
SWB
C17
10p
C10
100n
OSC1
OSC2
PIC24HJ64GP504
C2
100n
MICROPROCESADOR
Y1
Crystal
C3
20p
C4
20p
OSCILADOR
U6
HDC2080
SV
R9
10k
R10
4.7k
ADDR
DRDY
SENSOR DE LLUVIA

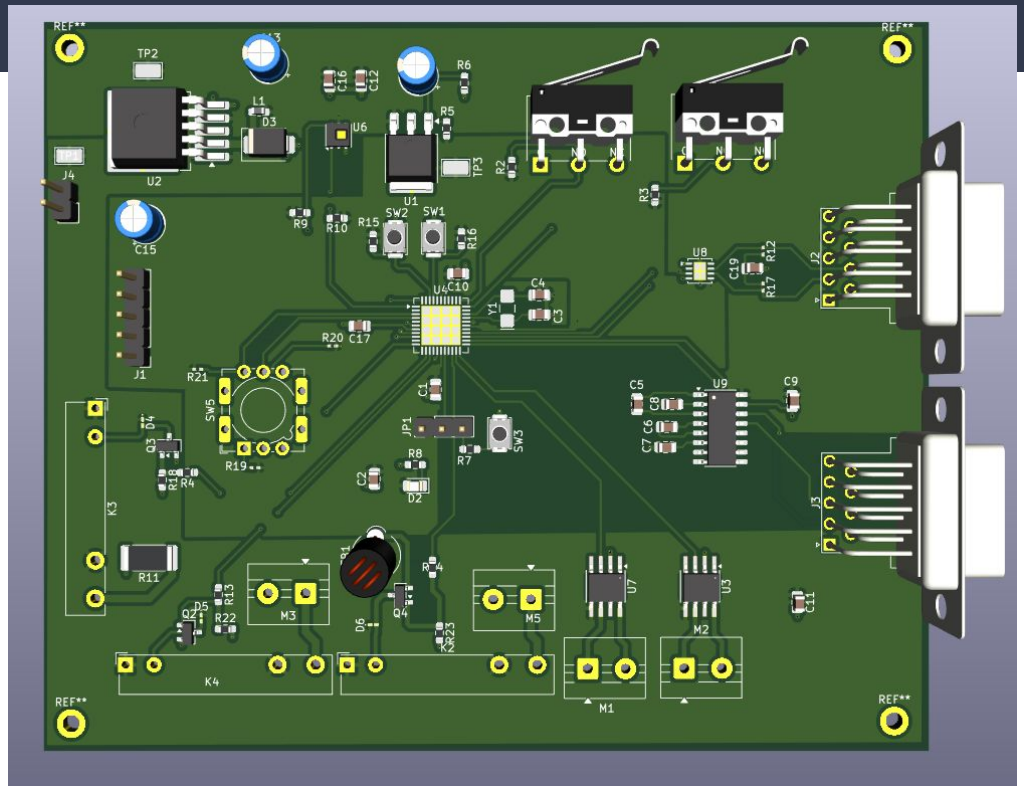
BOTONERA


USART
BUS CAN
BOTONERA
U9
MAX232
C1+
C1-
C2+
C2-
VS+
VS-
VCC
T1IN
T2IN
R1OUT
R2OUT
T1OUT
T2OUT
R1IN
R2IN
LOGIC
RS232
GND
TX
RX
J3
DE9_Pins
U8
TJA1049TK-3
TXD
RXD
VIO
STB
CANH
CANL
CANTX
CANRX
VDD
J2
DE9_Pins
SW1
CALEFACTOR
SW2
BOMBAS
SW3
SW_SP3T_NR011D3
R16
10K
R15
10K
SWC
SWB
5V

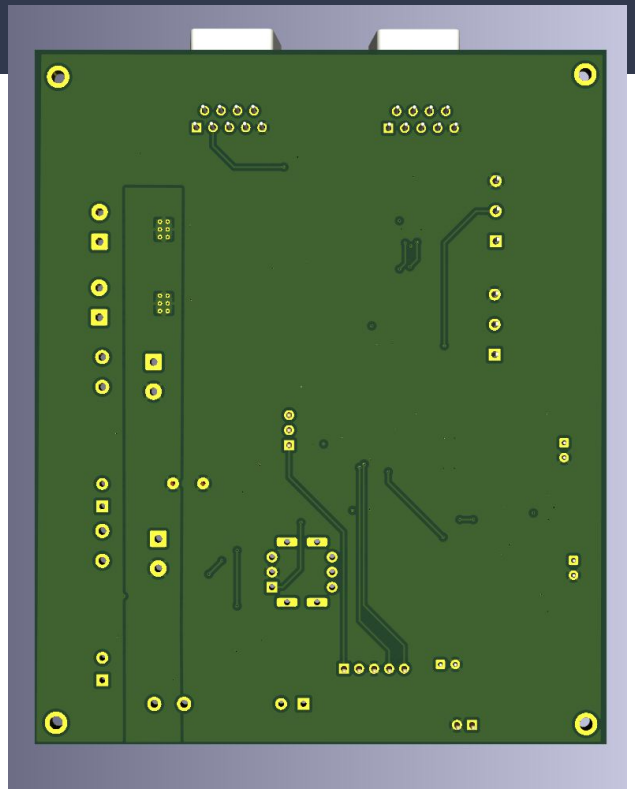
PCB


TP2
C13
10uF
R6
200
L1
SM6T24A
U6
HDC2080
LM1117DT-3.3
R5
121
U2
U1
TP3
R2
FINALCARRERA1
FINALCARRERA2
SW_SPDT
R3
R9
R10
R15
SW2
SW1
C10
100n
Conn_01x05_Pin
J1
45
PIC24HJ64GP504
Y1
C4
C5
20p
U8
TJA1049T
C19
R12
100p
R17
J2
DE9_Pins
R20
10K
R21
SW5
SW_SPST_TR01103
C1
Jumper_3_Bridged
JP1
SW3
R71k
C2
C5
1u
U9
MAX232
C9
J3
R4
4.7K
R19
Q3
MMBT3904
Heater
R11
Motor_DC
M3
FB1
R13
R14
D6
K2
K4
Fujitsu_FTR-LYAA005x
C15
100uF
R8
D2
DRV8871DDA
U7
U5
M1
M2
C11
680uF
REF**
MountingHole_2.2mm_M2_DIN965_Pad

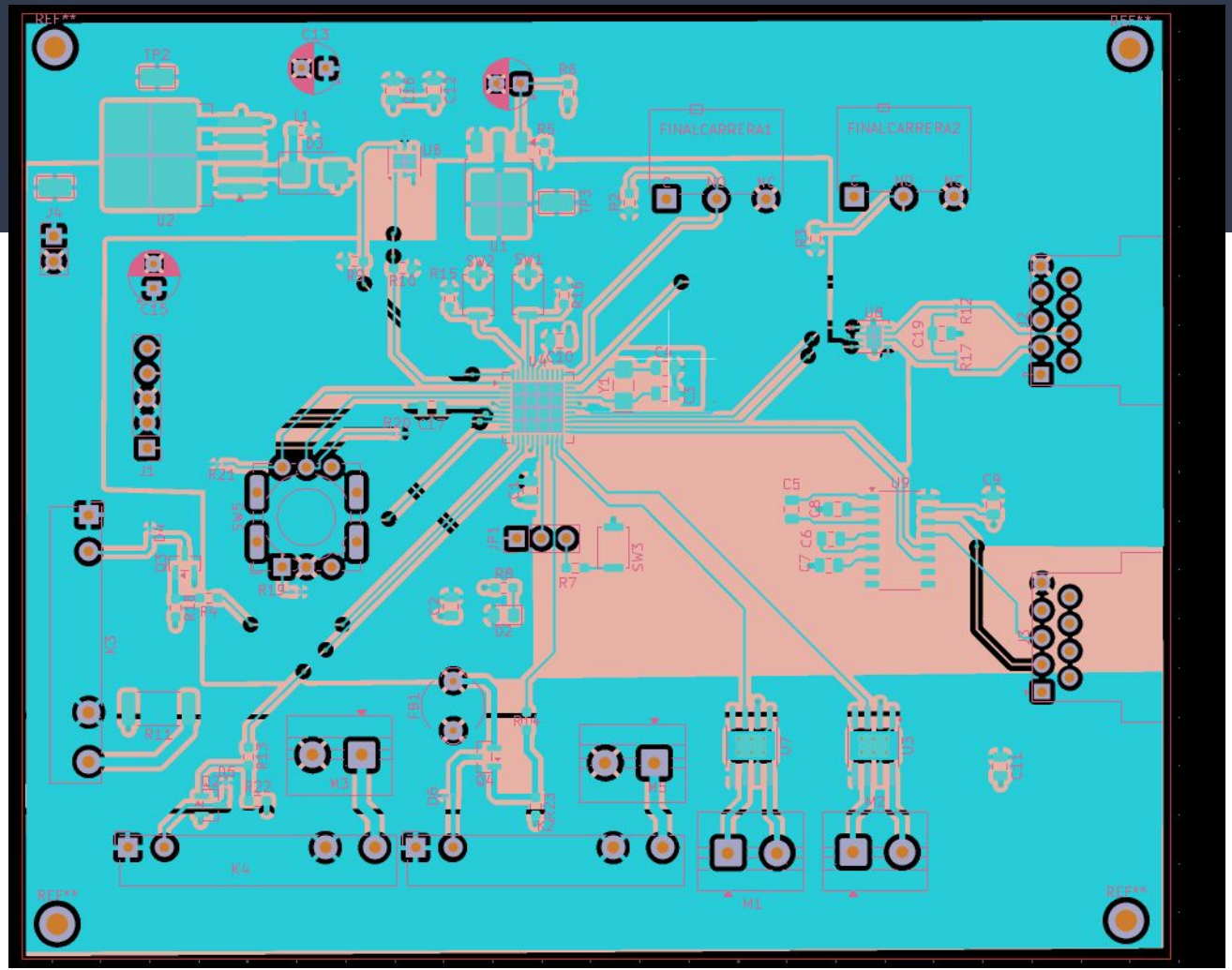
TOP


REF**
TP2
U2
L1
D3
U6
U1
R5
R6
C16
C12
J4
C15
R9
R10
R15
SW2
SW1
R16
TP3
R2
R3
U8
C19
R12
R17
J2
U4
C10
C4
Y1
C3
R20
C17
J1
R21
SW5
R19
C1
JP1
SW3
R8
R7
C2
D2
C5
C8
C6
C7
U9
C9
J3
K3
R11
R13
D5
Q2
R22
M3
D6
Q4
R23
M5
U7
U3
M2
M1
C11
K4

BOTTOM



Gerbers


REF**
REF**
REF**
REF**
TP2
C13
R6
FINALCARRERA1
FINALCARRERA2
U2
U1
J4
J1
J3
K3
K4
K2
M1
M2
M3
U7
U8
U9
U6
C19
R17
R12
C5
C6
C7
C8
C9
R7
SW3
R11
R19
R24
R4
R8
R10
R13
R14
R15
R16
R18
R20
R21
R22
R23
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64

Infracciones (45) | Elementos no conectados (0) | Paridad del esquema (no ejecutado) | Pruebas ignoradas (5)

Aviso: La vía no está conectada o está conectada en una sola capa

Vía [5V] en F.Cu - B.Cu

Aviso: La vía no está conectada o está conectada en una sola capa

Vía [5V] en F.Cu - B.Cu

Aviso: La vía no está conectada o está conectada en una sola capa

Vía [VDD] en F.Cu - B.Cu

Aviso: La vía no está conectada o está conectada en una sola capa

Vía [VDD] en F.Cu - B.Cu

Mostrar: ☐ Todo ☑ Errores 0 ☑ Avisos 45 ☐ Exclusiones Guardar..

Pressupost

UNIKEYIC ELECTRONICS

Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wet3hvXIElzK6eD7wXQeXx7nQDkMxnmVZ5MyvcNb8I4/edit?usp=sharing

J@LC JLCPCB

Unitari: (x10)=>23.43$, (x50)=>21.8$, (x1000)=>13.14$, (x20000)=>23.59$

Total: (x10)=>234.35$, (x50)=>1090$, (x1000)=>13194$, (x20000)=>471894$